المدى الربيعي

الدرس 5-2
صفحات الكتاب 89–92

💡 **فكرة الدرس:** المدى الربيعي = ر٣ − ر١، ويقيس انتشار النصف الأوسط من البيانات.

🎯 **سأتعلّم:**
- إيجاد الربيع الأدنى والأعلى
- حساب المدى الربيعي للبيانات الأولية والممثلة بيانيًّا
- قراءة مخطط الصندوق والمؤشر

الربيعات

- بعد الترتيب تُقسم البيانات إلى أربعة أجزاء متساوية:
- الربيع الأدنى ر١: وسيط النصف الأدنى (٢٥٪).
- الوسيط ر٢ (٥٠٪).
- الربيع الأعلى ر٣: وسيط النصف الأعلى (٧٥٪).

المدى الربيعي

- المدى الربيعي = ر٣ − ر١
- يقيس انتشار **٥٠٪ الوسطى** من البيانات، فلا يتأثّر بالقيم المتطرّفة.

من الجداول والمنحنيات

- جدول تكراري: نستخدم التكرار التراكمي لتحديد موقع ر١، ر٣.
- منحنى التكرار التراكمي: ر١ عند $\frac{ن}{٤}$ ، ر٣ عند $\frac{٣ن}{٤}$.

مخطط الصندوق والمؤشر

- يعرض خمس قيم: أصغر قيمة ، ر١ ، الوسيط ، ر٣ ، أكبر قيمة.
- طول الصندوق = المدى الربيعي.

✏️ أمثلة محلولة

أوجد المدى الربيعي: ٧، ٤، ١٤، ٩، ١٢، ٢، ١٩، ٦، ١٥

١. الترتيب: ٢، ٤، ٦، ٧، **٩**، ١٢، ١٤، ١٥، ١٩

٢. النصف الأدنى ٢، ٤، ٦، ٧ ⇐ ر١ = ٥

٣. النصف الأعلى ١٢، ١٤، ١٥، ١٩ ⇐ ر٣ = ١٤,٥

٤. المدى الربيعي = ١٤,٥ − ٥

الحل: المدى الربيعي = ٩,٥

⭐ تذكّر

- حساب الربيعات دون ترتيب البيانات.
- إدخال الوسيط في النصفين عندما يكون ن فرديًّا.
- استخدام $\frac{ن}{٤}$ على المحور الأفقي بدل الرأسي.